



Assistente Inteligente de Engenharia de Software

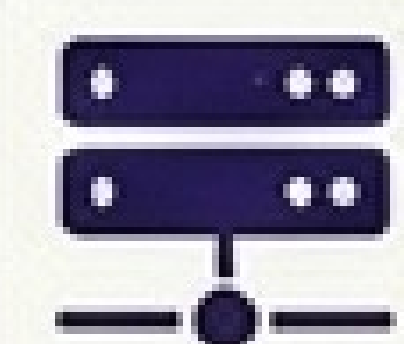
Projeto Prático: Microsserviços & IA Generativa (2026-2)

O Paradoxo do Desenvolvimento Moderno



O mercado exige uma solução que unifique planejamento, qualidade e inovação em uma única plataforma.

A Solução: Plataforma Centralizadora de Inteligência



Arquitetura de Microserviços

- Cada grupo desenvolve um módulo.
- **Integração total** para formar um sistema único.
- Tolerância a falhas (um serviço fora do ar não derruba o sistema).



Orquestração com IA Agêntica

- Inteligência em todas as camadas.
- Automação de tarefas e code review inteligente.
- Curadoria de conhecimento e orquestração de processos.

Quem Utiliza a Plataforma?



Product Owner (PO)

Foco: Negócio e Escopo.

Ações: Valida backlog, analisa relatórios de qualidade e garante entrega de valor sem débitos técnicos.



Gerente / Scrum Master

Foco: Fluxo e Equipe.

Ações: Acompanha progresso das User Stories, engajamento do time e recebe alertas de gargalos.

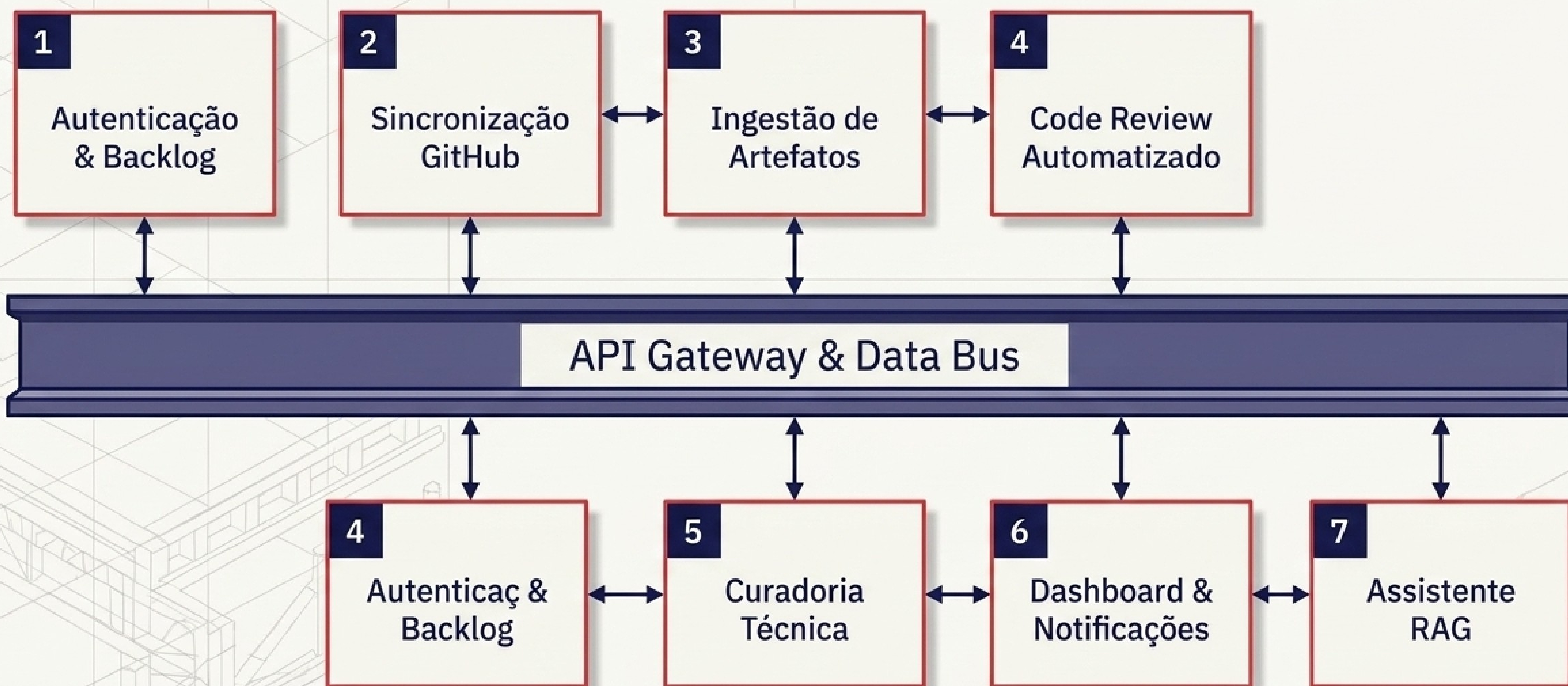


Desenvolvedor(a)

Foco: Código e Inovação.

Ações: Registra tarefas, envia código, recebe smart code reviews e curadoria de ferramentas/artigos.

Ecossistema do Projeto: 7 Módulos Integrados



Módulo 1: Autenticação, Gestão e Backlog



Escopo Técnico

- ✓ Controle de acesso (RBAC).
- ✓ Gestão de equipes e usuários.
- ✓ Cadastro e gerenciamento de projetos.



Aplicação de IA

- ✦ Análise de perfis e requisitos.
- ✦ Recomendação da composição ideal de equipes.
- ✦ Atribuição automatizada de permissões (Least Privilege).

Módulo 2: Integração e Sincronização com GitHub



Escopo Técnico

- ✓ Conexão via API do GitHub (REST/GraphQL).
- ✓ Recepção de Webhooks (commits, branches, PRs).
- ✓ Indexação contínua do repositório.



Aplicação de IA

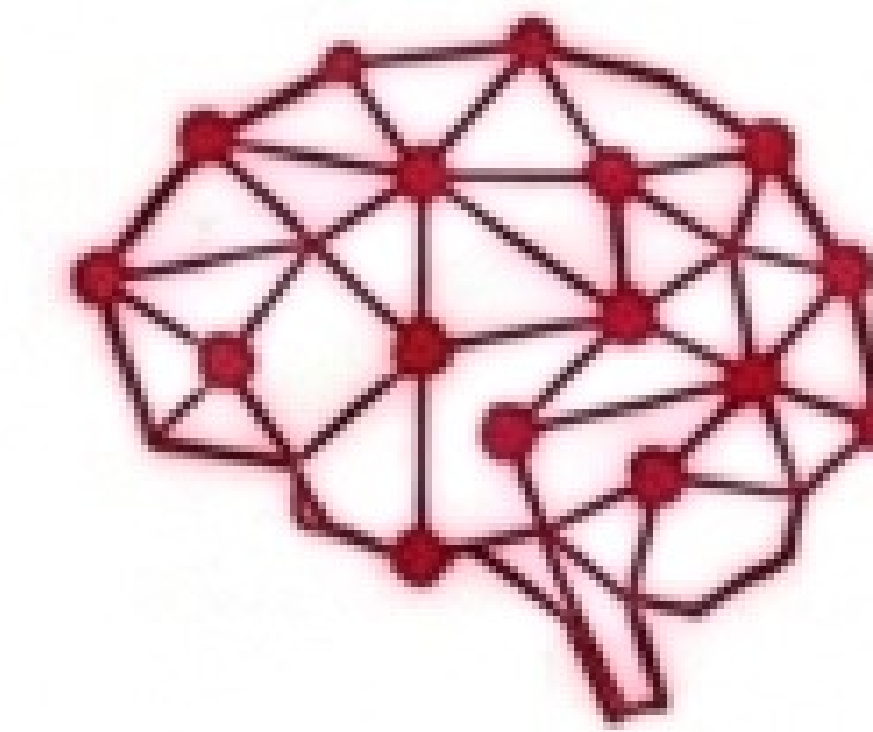
- ✦ Análise de frequência e padrões de commits.
- ✦ Identificação proativa de gargalos.
- ✦ Sugestões de otimização no fluxo Git.

Módulo 3: Ingestão e Organização de Artefatos



Escopo Técnico

- ✓ Upload e versionamento de documentos.
- ✓ Suporte a PDF, Markdown e imagens de quadros.
- ✓ Gestão de diagramas, User Stories e atas.



Aplicação de IA

- ✦ Extração automática de metadados.
- ✦ Identificação de padrões arquiteturais descritos.
- ✦ Vinculação automática entre documentação e código.

Módulo 4: Code Review Automático e Arquitetura



Escopo Técnico

- ✓ Análise estática em Pull Requests.
- ✓ Verificação de segurança e testes.
- ✓ Validação da conformidade arquitetural.



Aplicação de IA

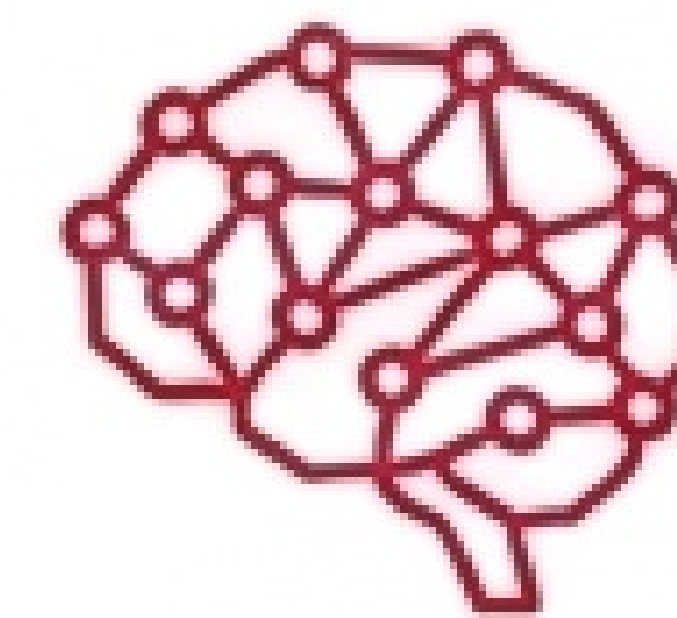
- ✦ Atuação como 'Especialista Virtual'.
- ✦ Comentários automatizados e contextuais no PR.
- ✦ Detecção de anti-patterns e sugestão de refatoração.

Módulo 5: Curadoria Técnica e Dev News



Escopo Técnico

- ✓ Web scraping e consumo de APIs externas.
- ✓ Integração com feeds RSS e portais (Medium, Dev.to).
- ✓ Filtragem de conteúdo por tags de tecnologia.



Aplicação de IA

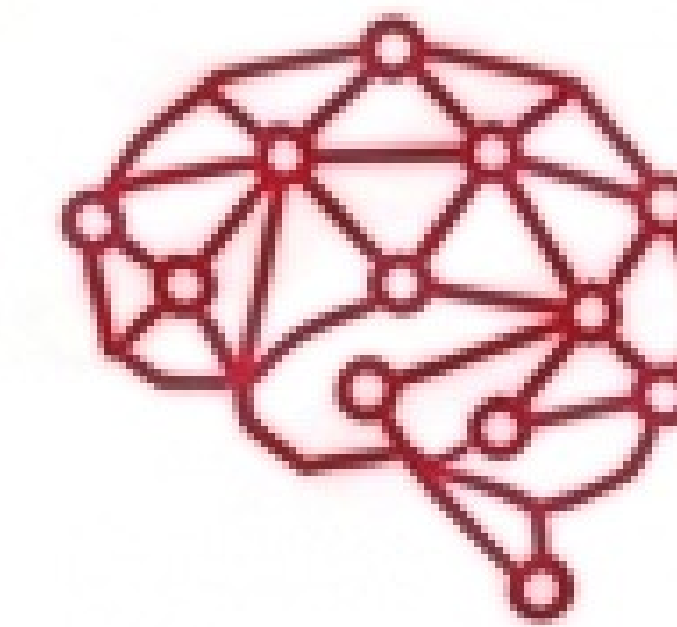
- ✦ Identificação automática da stack do projeto.
- ✦ Sugestões contextuais de ferramentas e atualizações.
- ✦ Recomendação de artigos focados na arquitetura atual.

Módulo 6: Dashboard, Notificações e Comunicação



Escopo Técnico

- ✓ Portal visual central do sistema.
- ✓ Exibição de métricas do projeto.
- ✓ Hub de alertas em tempo real e chat interativo.



Aplicação de IA

- ✦ Análise de relevância de alertas.
- ✦ Priorização inteligente baseada no perfil do usuário.
- ✦ Filtro de urgência para mitigar ruído de notificações.

Módulo 7: Assistente RAG e Chat Conversacional



Escopo Técnico

- ✓ Mecanismo de busca semântica avançada.
- ✓ Orquestração de chamadas para LLMs.
- ✓ Interface de chat embutida na plataforma.

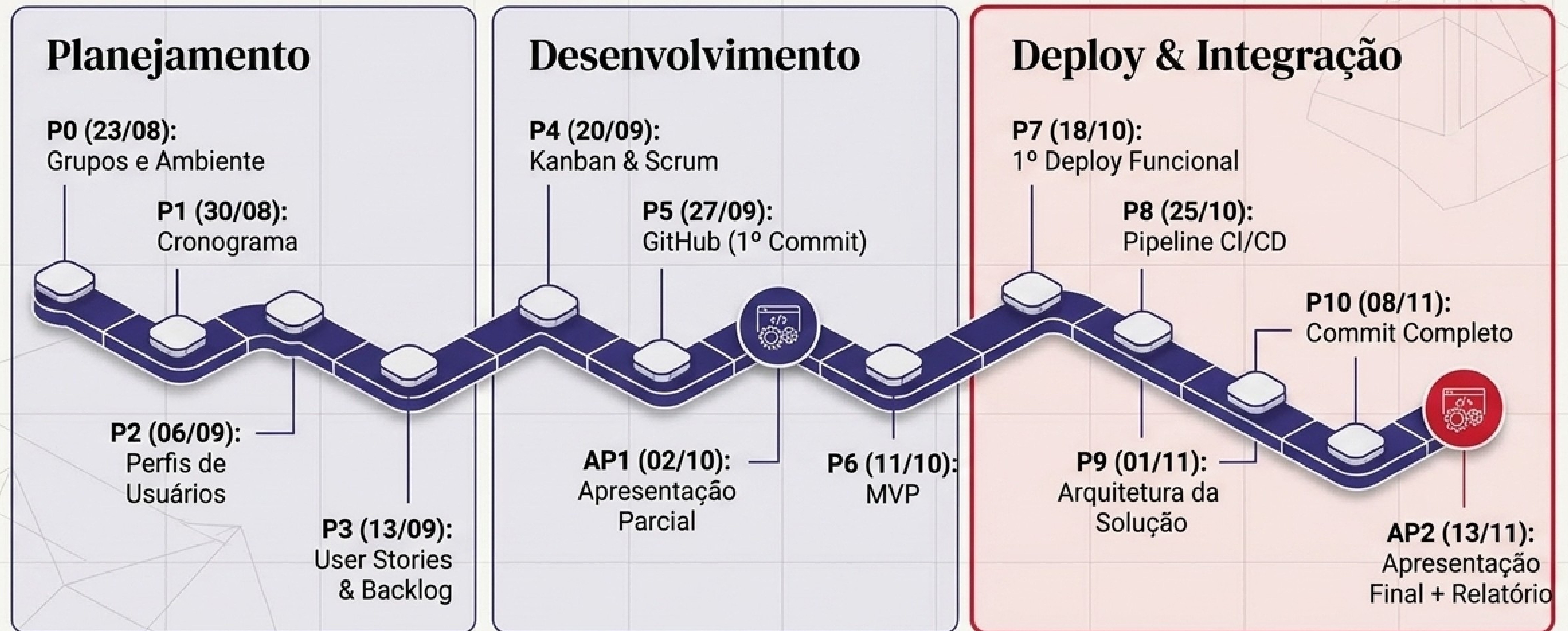


Aplicação de IA

- ✦ Assistente via RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- ✦ Respostas contextuais sobre o código do projeto.
- ✦ Consultoria de arquitetura sob demanda.



Pipeline de Entregas (Timeline 2026-2)



Métricas de Avaliação e Sucesso

$$\text{Nota} = [\text{Média (P's)} + \text{AP} + \text{Relatório}] / 3$$

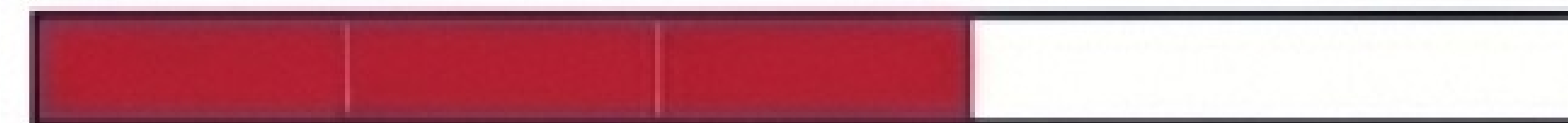
Metrics Dashboard

Funcionalidade

[5]

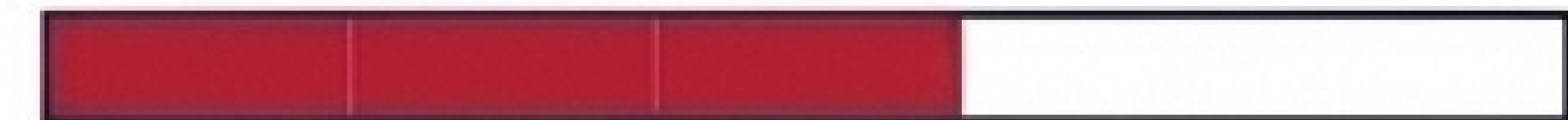
O módulo entrega o escopo técnico e de IA proposto?

Qualidade

[2]

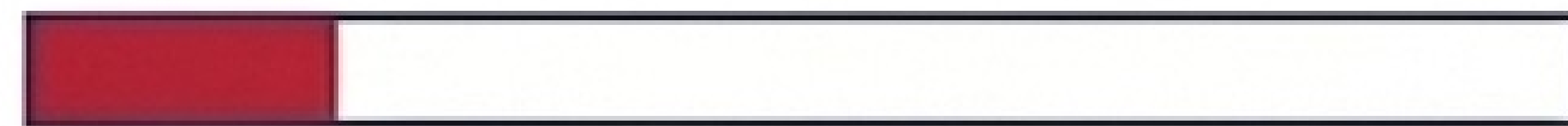
Boas práticas, testes e código limpo.

Robustez

[2]

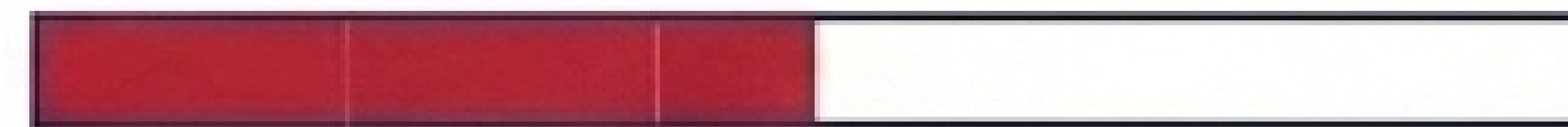
Tolerância a falhas na integração dos microsserviços.

Conceitos

[1]

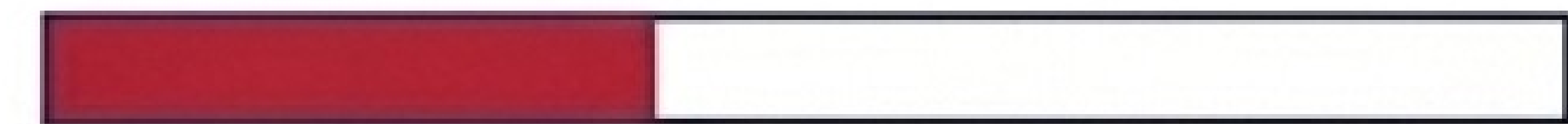
Aplicação da teoria vista em aula.

Integração

[0,5 ou 1]

Integração do módulo com os módulos dos demais grupos.

Funcionamento

[0 ou 1]

O módulo deve funcionar em ambiente de produção.

A participação individual e colaborativa será um modulador da nota final.